

TRABAJO PRÁCTICO N°8

Grafos

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación - U.N.S.

Ejercicio 1:

- a. Implemente todas las clases e interfaces necesarias para implementar un grafo no dirigido con la representación de:
 - i. Listas de adyacencia;
 - ii. Matriz de adyacencia.
- b. Corra el correspondiente tester Junit.
- c. Calcule el orden del tiempo de ejecución de sus operaciones.

Ejercicio 2: resuelva nuevamente el ejercicio 1 pero esta vez con el objetivo de implementar un grafo dirigido.

Ejercicio 3: Dado un grafo no dirigido g , escriba un método que determine si g es conexo. Resuelva este ejercicio implementando un recorrido depth-first-search (DFS).

Ejercicio 4: Dado un grafo conexo no dirigido g y dos vértices v_1 y v_2 (pertenecientes al grafo), escriba un método que determine la longitud del camino más corto entre v_1 y v_2 . Resuelva este ejercicio implementando un recorrido primero en anchura (Breadth-First Search - BFS).

Ejercicio 5: Dado un grafo G y dos vértices v_1 y v_2 , escriba un método que determine si existe un camino entre v_1 y v_2 . El método debe imprimir el camino.

Ejercicio 6: Dado un grafo G pesado con arcos conteniendo números reales y dos vértices v_1 y v_2 , escriba un método que encuentre el camino de costo mínimo entre v_1 y v_2 . El método debe imprimir el camino y el costo del mismo.

Ejercicio 7: Implemente un recorrido primero en anchura (Breadth-First Search) a partir de un vértice v . Si v es el número 1 en la visita, utilice el número de visita para encontrar aquellos nodos cuyo número de visita es menor a un valor k designado por el cliente. El programa debe ser eficiente.